

ĐỀ VẬT LÝ THANH HÀ – HẢI DƯƠNG 2024-2025

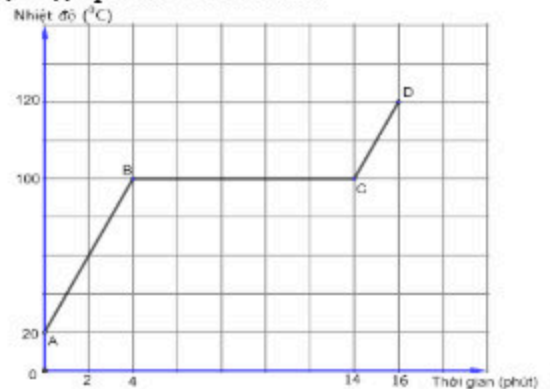
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Nội năng của một vật phụ thuộc vào:

- A. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
 B. Nhiệt độ và áp suất.
 C. Nhiệt độ và thể tích.
 D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích.

Câu 2: Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một lượng nước đun sôi đến khi chuyển thể thành hơi. Nhận định nào sau đây là **đúng**?

- A. Trong 4 phút đầu tiên nước sôi và tăng nhiệt độ đến $100(^{\circ}\text{C})$.
 B. Nước tiếp tục nhận nhiệt và bắt đầu hoá hơi từ phút thứ 14 đến phút thứ 16.
 C. Nước bắt đầu sôi từ $t = 4$ phút.
 D. Trong 14 phút đầu tiên, nhiệt độ của nước tăng liên tục.

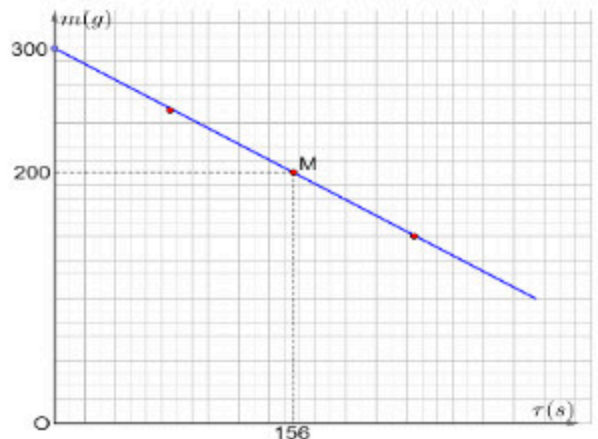


Câu 3: Dùng tay nén pittong đồng thời nung nóng khí trong một xilanh. Theo nguyên lí I nhiệt động lực học có công thức $\Delta U = Q + A$. Xác định dấu của ΔU , A và Q trong biểu thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U > 0; A > 0; Q > 0$
 B. $\Delta U > 0; A < 0; Q > 0$
 C. $\Delta U < 0; A > 0; Q < 0$
 D. $\Delta U < 0; A < 0; Q < 0$

Câu 4: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất 1500 W. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng

- A. $2,34 \cdot 10^6 \text{ (J / kg)}$
 B. $1,17 \cdot 10^6 \text{ (J / kg)}$
 C. 2340 (J / kg)
 D. 1170 (J / kg)



Câu 5: Nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra để thay đổi nhiệt độ phụ thuộc vào?

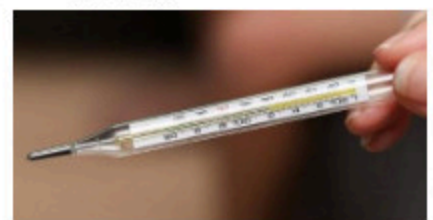
- A. khối lượng, thể tích và độ thay đổi nhiệt độ của vật.
 B. thể tích, nhiệt độ ban đầu và chất cấu tạo nên vật.
 C. khối lượng của vật, chất cấu tạo nên vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.
 D. nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ lúc sau và áp suất của môi trường.

Câu 6: Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J / kg.K , điều này cho biết

- A. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.
 B. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 2 g đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.
 C. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.
 D. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg đồng nóng lên thêm 2°C là 380 J.

Câu 7: Cho các phát biểu sau về nhiệt kế thủy ngân

- (1) Trước khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần rửa sạch nhiệt kế bằng nước sôi.
 (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế về số 0 trước khi đo.



- (3) Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ta dùng chổi để quét sạch thủy ngân.
 (4) Nhiệt kế thủy ngân không thể đo được nhiệt độ cơ thể người.
 (5) Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ lò luyện kim.
 (6) Thủy ngân là một chất lỏng dễ bay hơi, gây độc cao vì vậy cần chú ý khi sử dụng.
 Số phát biểu **không đúng** là

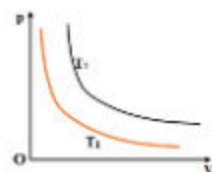
A. 6. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 8: Khi nói về mô hình khí lí tưởng thì phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Các phân tử khí ở gần nhau nên kích thước của các phân tử khí rất lớn so với khoảng cách giữa chúng.
 B. Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, nên có thể bỏ qua.
 C. Giữa hai va chạm, phân tử khí lí tưởng chuyển động nhanh dần đều.
 D. Khi va chạm vào thành bình chứa, phân tử khí truyền động lượng cho thành bình và dính vào thành bình.

Câu 9: Trên hình bên là hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng ở hai nhiệt độ khác nhau. Thông tin đúng khi so sánh nhiệt độ T_1 và T_2 là

- A. $T_2 > T_1$ B. $T_2 = T_1$
 C. $T_2 < T_1$ D. $T_2 \leq T_1$



Câu 10: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Charles

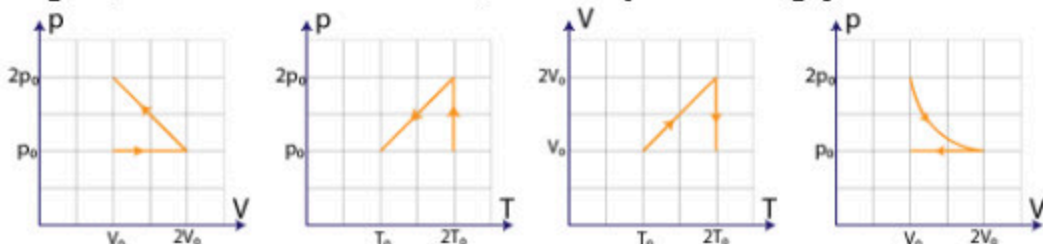
- A. $V \sim T$ B. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ C. $V \sim t$ D. $V_1 T_2 = V_2 T_1$

Câu 11: Gọi p, V, T là các thông số trạng thái, m là khối lượng khí, M là khối lượng mol của khí và R là hằng số của khí lí tưởng. Phương trình Clapeyron

- A. $pVT = \frac{m}{M}R$ B. $\frac{pV}{T} = \frac{m}{M}R$ C. $\frac{pV}{T} = \frac{M}{m}R$ D.

$$\frac{pV}{T} = \frac{1}{Mm}R$$

Câu 12: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái p_0, V_0, T_0 . Biến đổi đẳng áp đến $2V_0$ sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng quá trình biến đổi trên?



- A. Hình 1 B. Hình 4 C. Hình 3 D. Hình 2

Câu 13: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định thì

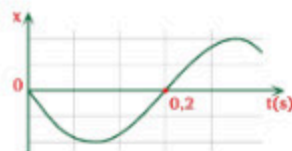
- A. không phụ thuộc vào nhiệt độ. B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Kelvin.
 C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius. D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Kelvin.

Câu 14: Chọn câu trả lời đầy đủ. Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào

- A. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ
 B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ
 C. loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ
 D. thể tích của bình, số mol khí và nhiệt độ

Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t . Tần số góc của dao động là

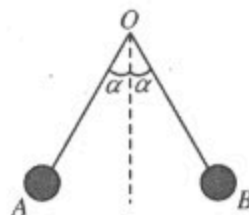
- A. 10rad/s B. $10\pi\text{rad/s}$
 C. $5\pi\text{rad/s}$ D. 5rad/s



Câu 16: Thứ tự sắp xếp tăng dần của tần số trong thang sóng điện từ là

- A. tia X - tia tử ngoại - tia hồng ngoại - ánh sáng nhìn thấy - sóng vô tuyến.
 B. tia X - tia tử ngoại - ánh sáng nhìn thấy - tia hồng ngoại - sóng vô tuyến.
 C. sóng vô tuyến - tia hồng ngoại - ánh sáng nhìn thấy - tia tử ngoại - tia X.
 D. sóng vô tuyến - ánh sáng nhìn thấy - tia hồng ngoại - tia tử ngoại - tia X.

Câu 17: Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B giống hệt nhau, được treo vào một điểm O bằng hai sợi chỉ dài bằng nhau. Khi cân bằng, ta thấy hai sợi chỉ hợp với đường thẳng đứng những góc α bằng nhau (như hình vẽ bên). Trạng thái nhiễm điện của hai quả cầu là



- A. cùng dấu.
 B. trái dấu.
 C. không nhiễm điện.
 D. một quả cầu nhiễm điện, một quả cầu không nhiễm điện.

Câu 18: Một vôn kế mắc vào nguồn điện suất điện động $E = 120\text{ V}$, điện trở trong $r = 50\Omega$. Biết số chỉ vôn kế $U = 118\text{ V}$. Điện trở của vôn kế có giá trị là

- A. $2,95\text{ k}\Omega$ B. $29,5\text{ k}\Omega$ C. $295\text{ k}\Omega$ D. $2950\text{ k}\Omega$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Người ta cung cấp nhiệt lượng $1,5\text{ J}$ cho chất khí đựng trong 1 xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittong đi đều một đoạn 5 cm . Biết lực ma sát giữa pittong và xilanh có độ lớn là 20 N . Bỏ qua áp suất khí quyển.

- a) Chất khí nhận một công $A = 1\text{ J}$.
 b) Theo quy ước, chất khí nhận nhiệt lượng nên $Q = -1,5\text{ J}$.
 c) Chất khí nhận nhiệt, sinh công làm tăng nội năng của hệ.
 d) Độ biến thiên nội năng của chất khí: $\Delta U = Q + A = 0,5\text{ J}$.

Câu 2: Để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 20° C đựng trong ấm bằng nhôm có khối lượng 200 g , người ta dùng bếp dầu. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/kgK ; 880 J/kgK ; nhiệt

$$L = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

hoá hơi riêng của nước là

- a) Nhiệt lượng có ích để nước sôi là 686080 (J)
 b) Cho biết năng suất toả nhiệt của dầu là $q = 44 \cdot 10^6\text{ J/kg}$, hiệu suất của bếp là 30% . Khối lượng dầu cần dùng để đun sôi lượng nước trên xấp xỉ $15,59\text{ g}$
 c) Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước trên ở 100° C hoá hơi hoàn toàn là 4600 kJ
 d) Nếu bỏ qua sự mất mát nhiệt, bếp dầu cung cấp nhiệt lượng đều đặn thì mất thời gian 15 phút để nước trong ấm sôi. Tiếp tục đun thêm 1 h 41 p nữa thì toàn bộ lượng nước sẽ hoá hơi hoàn toàn

Câu 3: Một lốp ô tô được bơm căng không khí ở 27° C . Áp suất ban đầu của khí ở áp suất khí quyển bình thường là $1,013 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Trong quá trình bơm, không khí vào trong lốp bị nén lại và giảm 80% thể tích ban đầu (khí không khí còn ở bên ngoài



- lốp), nhiệt độ khí trong lốp tăng lên đến $40,0^\circ\text{ C}$.
 a) Tỉ số thể tích khí sau khi đưa vào trong lốp và thể tích khí khi ở ngoài lốp là $0,2$
 b) Áp suất khí trong lốp là $2,11 \cdot 10^5\text{ Pa}$

c) Biết phần lốp xe tiếp xúc với mặt đường có dạng hình chữ nhật, diện tích 205 cm^2 . Áp lực lốp xe lên mặt đường cỡ 1000 N .

d) Sau khi ô tô chạy ở tốc độ cao, nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên đến $75,0^\circ\text{C}$ và thể tích khí bên trong lốp tăng bằng 102% thể tích lốp ở $40,0^\circ\text{C}$. Áp suất mới của khí trong lốp là $5,76 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

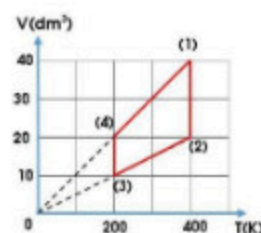
Câu 4: Một mol khí lí tưởng thực hiện một chu trình 1-2-3-4 (như hình v(dm) vẽ).

a) Từ trạng thái (2) đến trạng thái (3) là quá trình biến đổi đẳng áp.

b) Áp suất khí ở trạng thái (1) bằng $0,72 \text{ atm}$.

c) Áp suất khí ở trạng thái (2) bằng $1,64 \text{ atm}$.

d) Áp suất khí ở trạng thái (3) bằng $1,64 \text{ atm}$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho ba bình nhiệt lượng kế. Trong mỗi bình chứa cùng một lượng nước như nhau. Bình 1 chứa nước ở nhiệt độ $t_1 = 40^\circ\text{C}$, bình hai ở $t_2 = 35^\circ\text{C}$, còn nhiệt độ t_3 ở bình 3 nhỏ hơn 34°C . Lần lượt đổ khối lượng nước Δm từ bình 1 sang bình 2 sau đó Δm từ bình 2 sang bình 3 và cuối cùng Δm từ bình 3 trở lại bình 1. Khi cân bằng nhiệt thì hai trong ba bình có nhiệt độ là $t = 36^\circ\text{C}$. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt. Việc đổ nước thực hiện sau khi có cân bằng nhiệt ở các bình. Giá trị t bằng bao nhiêu độ C?

Câu 2: Một ấm đun nước có công suất 500 W chứa 300 g nước. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Sau khi nước đun nước trên đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 2 phút. Bỏ qua sự mất mát nhiệt. Khối lượng nước còn lại trong ấm bằng bao nhiêu gam?

Câu 3: Tăng đồng thời nhiệt độ và áp suất của một khối khí lí tưởng từ 27°C lên 177°C và từ 100 kPa lên 300 kPa. Hỏi khối lượng riêng của khối khí tăng bao nhiêu lần (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 4: Một xilanh đặt thẳng đứng, diện tích tiết diện là $S = 100 \text{ cm}^2$, chứa không khí ở nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Ban đầu xilanh được đẩy bằng một pittông cách đáy $h = 50 \text{ cm}$. Pittông có thể trượt dọc theo mặt trong của xilanh. Đặt lên trên pittông một quả cân có trọng lượng $P = 500 \text{ N}$. Pittông dịch chuyển xuống đoạn $l = 10 \text{ cm}$ rồi dừng lại. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ N/m}^2$. Bỏ qua khối lượng của pittông. Nhiệt độ của khí trong xilanh sau khi pittông dừng lại bằng bao nhiêu độ C (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 5: Trong xi-lanh kín, ở giữa đặt một pit-tông có thể chuyển động không ma sát. Bên trái xi-lanh chứa 1 kg khí cacbonic còn phía phải chứa 1 kg khí hydro. Hãy xác định tỉ số thể tích của khí hydro và khí cacbonic khi cân bằng (cân bằng nhiệt và cân bằng cơ học)?



Câu 6: Một hỗn hợp khí hêli và argon ở áp suất $p = 152 \cdot 10^3 \text{ (N/m}^2\text{)}$ và nhiệt độ $T = 300 \text{ K}$, khối lượng riêng $D = 2 \text{ (kg/m}^3\text{)}$. Mật độ phân tử hêli trong hỗn hợp bằng bao nhiêu? (lấy đơn vị $10^{23} \text{ phân tử/m}^3$ và làm tròn đến hàng đơn vị). Biết khối lượng $\text{mol}_{\text{He}} = 4 \text{ g}$, $M_{\text{Ar}} = 40 \text{ g}$.